

Методические рекомендации для обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (наименование направленности)	Специалист по информационным системам
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	09.02.07 Информационные системы и программирование (приказ №1547 от 09.12.2016)
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	09.02.07-5-2027

Спецификация КИМ определяет, что демонстрационный экзамен включает:

- для проведения промежуточной аттестации (ПА) – 3 задания;
- для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена базового уровня (ГИА ДЭ БУ) – 6 заданий.

Таблица 1 – Информация о заданиях ДЭ

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
Что оценивается	Проектирование ER-диаграммы	Разработка базы данных на основании ER-диаграммы	Создание запроса
Вид(ы) деятельности подлежащие оценке	Проектирование и разработка информационных систем	Сoadминистрирование баз данных и серверов	Сoadминистрирование баз данных и серверов
Время выполнения заданий¹	20 минут	30 минут	20 минут
Оцениваемый процесс / итоговый продукт	ER-диаграмма в формате .pdf, содержащая таблицы, связи, атрибуты, первичные и внешние ключи (типы данных не обязательны)	База данных, созданная в СУБД на основе ER-диаграммы: таблицы, ограничения, импортированные данные из файла	SQL-запрос
Что нужно сделать	1. Изучить предоставленные файлы заказчика. 2. Спроектировать ER-диаграмму в 3НФ, обеспечить ссылочную целостность. 3. Указать все сущности, атрибуты, связи, первичные и внешние ключи. 4. Сохранить диаграмму в PDF.	1. На основе своей ER-диаграммы создать базу данных в выбранной СУБД. 2. Создать таблицы со всеми атрибутами, типами данных, ограничениями (PK, FK, NOT NULL и т.д.). 3. Импортировать данные из файла в соответствующую таблицу. 4. Предоставить скрипт создания БД или доступ к готовой БД на сервере.	1. Написать SQL-запрос 2. Учесть количество продукции в заказе, стоимость всех материалов и технологических операций согласно спецификациям и нормам расхода. 3. Сохранить скрипт запроса.
Ключевые правила / формат выполнения	- ER-диаграмма строго в 3НФ. - Все связи реализованы через внешние ключи. - Именованное сущностей и атрибутов осмысленное, единообразное.	- Структура БД точно соответствует ER-диаграмме. - Типы данных выбраны корректно. - Данные из JSON импортированы полностью и без	- Запрос использует необходимые JOIN, агрегацию и группировку. - Расчёт себестоимости учитывает нормы расхода материалов и технологических операций. - Результат – суммарная стоимость

¹ время выполнения задания является условным; итоговая сдача всех заданий производится по окончании экзамена

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
	- Диаграмма должна логически отражать все бизнес-процессы из документов заказчика.	ошибок (соответствие полей). - Скрипт создания БД (или сама БД) доступен для проверки.	по каждому заказу (или общая, в зависимости от формулировки варианта).
Необходимые оборудование, инструменты и расходные материалы	СУБД (на выбор), среда управления SQL, средство для построения диаграмм (draw.io, Visio, PlantUML или аналог), текстовый редактор. ПО определяется образовательной организацией.	СУБД, среда управления SQL, текстовый редактор. ПО определяется образовательной организацией.	СУБД, среда управления SQL, текстовый редактор. ПО определяется образовательной организацией.
Возможные (типичные) ошибки	- Нарушение 3НФ (дублирование, транзитивные зависимости). - Отсутствие внешних ключей или неверные ссылки. - Не все сущности и атрибуты отражены. - Логическая противоречивость диаграммы.	- Несоответствие структуры БД ER-диаграмме. - Ошибки в типах данных или ограничениях. - Импорт данных из JSON выполнен с ошибками (несоответствие полей, потеря записей).	- Неправильное использование агрегатных функций. - Отсутствие учёта норм расхода. - Ошибки в JOIN (не все таблицы объединены). - Неверная группировка или фильтрация.
Вариативность задания	Различаются набор входных файлов и предметная область, варианты именования таблиц.	Варианты зависят от ER-диаграммы (структура БД различается по вариантам).	Различаются таблицы, поля, условия расчёта стоимости в зависимости от варианта

Таблица 1 – Информация о заданиях ДЭ (продолжение)

Структура/основные разделы	№ задания		
	4	5	6
Что оценивается	Разработка информационной системы (модули безопасности)	Интеграция программных модулей	Разработка проектной документации
Вид(ы) деятельности подлежащие оценке	Проектирование и разработка информационных систем	Осуществление интеграции программных модулей	Проектирование и разработка информационных систем
Время выполнения заданий²	60 мин	60 мин	20 мин

² время выполнения задания является условным; итоговая сдача всех заданий производится по окончании экзамена

Структура/основные разделы	№ задания		
	4	5	6
Оцениваемый процесс / итоговый продукт	Исходный код информационной системы (модули авторизации, блокировки, «смарт-капчи», интерфейс администратора) с подключением к БД	Разработанное API с эндпоинтом, возвращающим обработанные данные из БД; коллекция тестов в Postman (или аналоге) с проверкой статусов 200/500 и валидности JSON	Текстовый документ, полностью описывающий методы API, параметры, примеры запросов/ответов по заданному шаблону
Что нужно сделать	1. Изучить техническое задание (Приложение 1). 2. Разработать модули: форму авторизации, блокировку пользователя, «смарт-капчу», интерфейс администратора (добавление/изменение пользователей, контроль уникальности). 3. Обеспечить графический интерфейс согласно требованиям ТЗ. 4. Сдать исходный код и исполняемый файл.	1. Разработать API (эндпоинт GET), который возвращает данные из БД после обязательной обработки (конкатенация полей, преобразования по заданию). 2. Создать коллекцию запросов в среде тестирования API. 3. Реализовать тесты: проверка статуса 200 при штатной работе, статуса 500 при внутренней ошибке, валидности JSON. 4. Опубликовать сервис на веб-сервере с доступом по URL.	1. Используя шаблон из Приложения 3, описать все реализованные методы API (включая параметры, типы данных). 2. Для каждого метода привести примеры успешных и ошибочных запросов/ответов. 3. Сдать готовый документ в точном соответствии с шаблоном.
Ключевые правила / формат выполнения	- Код должен компилироваться без ошибок. - Интерфейс соответствует макету из ТЗ. - Реализованы все функциональные блоки (авторизация, блокировка, капча, CRUD пользователей, уникальность). - Предусмотрена обработка исключений (без аварийных завершений).	- Эндпоинт – GET, возвращает JSON. - Данные преобразованы согласно варианту (конкатенация, изменение формата и т.д.). - Коллекция содержит минимум один запрос и три теста (200, 500, JSON-валидация). - Сервис доступен по корректному URL.	- Документация полностью соответствует шаблону. - Описаны все методы, параметры, примеры запросов/ответов. - Приведены примеры как успешных, так и ошибочных сценариев.

Структура/основные разделы	№ задания		
	4	5	6
Необходимые оборудование, инструменты и расходные материалы	Среда разработки (Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, 1С:Предприятие 8 или аналог), библиотеки для работы с БД, СУБД, веб-браузер. ПО определяется образовательной организацией.	Среда разработки, веб-сервер (IIS, встроенный сервер или аналог), средство тестирования API (Postman или аналог), СУБД. ПО определяется образовательной организацией.	Текстовый редактор (Word, LibreOffice или аналог). ПО определяется образовательной организацией.
Возможные (типичные) ошибки	- Отсутствие обработки ошибок (вылетает при некорректном вводе). - Не все функции реализованы. - Проблемы с подключением к БД.	- Неверный URL или метод эндпоинта. - Данные не преобразованы должным образом. - Тесты не работают или проверяют не те статусы. - Сервис не опубликован или недоступен.	- Описаны не все методы. - Отсутствуют примеры для ошибочных сценариев. - Нарушена структура шаблона. - Грамматические и стилистические ошибки.
Вариативность задания	Меняется ТЗ (функциональные требования, макет, предметная область)	Меняются требования к преобразованию данных, название таблиц, поля	Вариант задания определяет конкретный набор эндпоинтов и структуру документации